Intégrale n° 3 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive sur $\mathbb{R}$ de $f : x \mapsto x\cos(3x)$.

Intégration par parties avec $u(x) = x$ et $v'(x) = \cos(3x)$, donc $v(x) = \frac{1}{3}\sin(3x)$:

$$\int x\cos(3x)\,\mathrm{d}x = \frac{x\sin(3x)}{3} - \frac{1}{3}\int \sin(3x)\,\mathrm{d}x = \frac{x\sin(3x)}{3} + \frac{\cos(3x)}{9} + C.$$

$$\boxed{F(x) = \frac{x\sin(3x)}{3} + \frac{\cos(3x)}{9}}$$